Modul 19 — Toolkit App (Public Edition)

Edisi open-source dari Toolkit App: PDF, gambar, OCR, QR, dan fitur AI Gemini yang berjalan lokal di komputer Anda — aman untuk dipublikasikan di GitHub (lisensi MIT)

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Toolkit App (Public Edition) — paket `toolkit-app-public` v1.0.0
Jenis	Aplikasi lokal: server **Node.js + Express** di `127.0.0.1:5217` + frontend statis HTML/JS, dengan pembungkus **Electron** opsional untuk Windows
Lisensi	**MIT** (berkas `LICENSE`), `private: false`
Hubungan dengan Modul 12	Turunan dari Toolkit App privat. **Fitur diperkecil menjadi 18** dan dibuat netral untuk publikasi
Mode	**Offline** (6 fitur, tanpa internet) dan **Online** (12 fitur, butuh internet dan/atau API key Gemini)
Penyimpanan	Tanpa database; riwayat dan kuota berupa berkas JSON di folder `data/` (di Electron mengikuti `userData`)

Perbandingan dengan edisi privat (Modul 12)

Aspek	Edisi privat (Modul 12)	Edisi publik (Modul 19)
Jumlah fitur	25	**18**
Downloader video/audio dan Media Grabber (scraper)	Ada	**Dihapus sengaja**

Aspek	Edisi privat (Modul 12)	Edisi publik (Modul 19)
Brankas File AES-256, Pas Foto, Terjemah AI, Foto/PDF → Tabel, Notulen Rapat, Rangkum Web	Ada	Tidak ada
AI Word / Excel / PPT	—	**Ada**
Halaman Pengaturan (isi API key lewat UI)	Ada	**Tidak ada** — key diisi di `server/config/config.json`
Model Gemini bawaan	Dikonfigurasi di config	`gemini-2.0-flash` (bisa diganti di config)
Puppeteer / cheerio	Ada	Tidak ada
Isi repo	Berisi data/pengaturan pribadi	**Tanpa API key**, `.gitignore` mengecualikan `config.json` dan `data/`

2. Tujuan Pembuatan

1. Menyediakan **versi bersih yang aman dipublikasikan** di GitHub sebagai portofolio: tanpa kunci rahasia dan tanpa fitur yang berisiko hak cipta.
2. Memberi komunitas toolkit produktivitas lokal yang bisa dipakai, dipelajari, dan dikembangkan (lisensi MIT).
3. Tetap menjaga prinsip **privasi**: berkas fitur offline diproses di komputer sendiri.
4. Menunjukkan arsitektur sederhana yang mudah dipahami: satu rute, satu layanan, dan satu halaman per fitur.

3. Manfaat

- **Satu aplikasi menggantikan banyak situs online tools** untuk PDF, gambar, QR, dan OCR.
- **Hemat waktu massal:** hapus background banyak foto sekaligus, kompres dan ubah ukuran gambar dalam jumlah besar.
- **Dokumen kerja jadi cepat:** AI membuat file **Word, Excel, atau PowerPoint** dari satu perintah.

- **Siap melamar kerja:** Surat Lamaran, CV Builder, Resume ATS dengan skor kecocokan, dan draf website portofolio.
- **Belajar lebih efisien:** perangkum PDF, kuis dan flashcard dari catatan, penyelesai soal (teks/foto).
- **Kuota terkendali:** panggilan AI dibatasi 80 per hari agar kuota API tidak habis tanpa sadar.
- **Aman dibagikan:** repositori tidak membawa kunci rahasia siapa pun.

> **Mengapa ini menarik?** Alat produktivitas biasanya meminta Anda mengunggah berkas ke server entah di mana. Di sini, server-nya adalah komputer Anda sendiri.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Aman untuk GitHub:** `config.example.json` tanpa key, `.gitignore` mengecualikan `server/config/config.json`, `.env*`, `data/`, dan `node_modules/`. Pada paket yang diunggah, `config.json` memang **kosong** (`apiKey: ""`).
- **Server hanya mendengarkan `127.0.0.1`** — tidak bisa diakses dari jaringan lain.
- Fitur offline berjalan tanpa internet dan tanpa batas pemakaian harian.
- Model penghapus background (`@imgly/background-removal-node`) ikut paket npm; tidak perlu mengunduh model saat dipakai.
- Kartu fitur online **otomatis terkunci saat internet mati** (`online-guard.js` memeriksa konektivitas).
- Riwayat operasi dan kuota disimpan lokal; di Electron memakai folder `userData` sehingga tidak tercecer.
- PDF Tools lengkap: **12 operasi** (gabung, pisah, hapus halaman, putar, urutkan ulang, watermark, gambar → PDF, kompres, nomor halaman, ekstrak halaman, crop).
- Instalasi Windows siap pakai lewat `electron-builder` (NSIS, bisa memilih folder instal, shortcut desktop).
- Dependensi sedikit dan jelas (hanya 14 paket produksi).

Kekurangan

- **Tidak ada halaman Pengaturan:** API key harus diisi manual di `server/config/config.json` dan server di-restart; ini kurang ramah bagi pengguna awam.

- Fitur AI butuh **API key Gemini** sendiri dan internet; kuota lokal 80 panggilan/hari (`limits.aiCallsPerDay`).
- **PDF → JPG** membutuhkan **Poppler** dan **Office → PDF** membutuhkan **LibreOffice** (dipasang terpisah, bisa diarahkan lewat `POPPLER_PATH` / `LIBREOFFICE_PATH`).
- Perangkum PDF mengekstrak teks secara sederhana dari berkas dan memotongnya sekitar **12.000 karakter**, sehingga PDF hasil scan atau berformat rumit bisa kurang akurat; untuk dokumen panjang hasil ringkasannya hanya mencakup bagian awal.
- API key dikirim ke Google sebagai parameter URL (cara standar Gemini REST); jangan menjalankan server di jaringan publik.
- Server membuka CORS tanpa pembatasan asal dan **tanpa login** — aman hanya selama tetap di `localhost`.
- Masih ada sisa teks "Downloader" pada panduan di `app.html` dan komentar kode (`online-guard.js`) walau fiturnya sudah dihapus; sebaiknya dibersihkan sebelum rilis.
- Pendeteksi AI hanya **estimasi gaya tulisan**, bukan alat plagiarisme resmi.
- Instalasi pertama besar karena membawa `sharp`, model AI penghapus background, dan `ffmpeg-static`.
- Tidak ada tes otomatis.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	JavaScript (Node.js ≥ 18), HTML, CSS
Backend	Express 4, CORS, Multer 1.4 (unggah di memori; batas 100 MB untuk PDF, 25 MB untuk background, 20 MB untuk perangkum)
Frontend	HTML/CSS/JS statis (`public/*.html`, `css/`, `js/`), tema terang/gelap, skeleton loader, toast, transisi halaman
Desktop	Electron 31 + electron-builder 24 (target NSIS x64, `appId` `com.local.toolkit-app`)
Database	**Tidak ada** (JSON lokal: `data/history`, `data/quota.json`)

Lapisan	Teknologi
PDF	`pdf-lib`
Gambar	`sharp` 0.33, `@imgly/background-removal-node`
OCR	`tesseract.js` 5 (berjalan di sisi klien/browser)
Audio & video	`ffmpeg-static`, `fluent-ffmpeg`
QR	`qrcode`
Dokumen Office	`docx` (Word), `exceljs` (Excel), `pptxgenjs` (PowerPoint)
Arsip	`archiver` (ZIP) + `zip-lite.js` di sisi klien
AI	Google **Gemini API** (REST `generateContent`, model bawaan `gemini-2.0-flash`)
Eksternal opsional	Poppler (`pdftoppm`), LibreOffice (`soffice`), ffmpeg sistem
Dev tools	nodemon

Yang harus disiapkan

Node.js ≥ 18 dan npm, Git, editor kode, (opsional) **API key Gemini** dari Google AI Studio, **Poppler** (untuk PDF → JPG), **LibreOffice** (untuk Office → PDF), Windows bila ingin membuat installer `.exe`, dan simpan proyek di path tanpa spasi.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
git clone <repo-anda>
cd toolkit-app-public
cp server/config/config.example.json server/config/config.json
# edit config.json → isi gemini.apiKey (JANGAN di-commit)
npm install
```

Di Windows (CMD): `copy server\config\config.example.json server\config\config.json`.

Menjalankan lewat browser

```
npm run server          # buka http://127.0.0.1:5217/app.html
npm run dev             # dengan auto-reload (nodemon)
```

Menjalankan sebagai aplikasi desktop

```
npm start               # jendela Electron
```

Membuat installer Windows

```
npm run build:win       # hasil di dist/ : Toolkit App-Setup-<versi>.exe
npm run build:win:dir   # uji cepat tanpa installer
```

Mengaktifkan fitur tambahan

Fitur	Yang perlu disiapkan
Semua fitur AI	Isi `gemini.apiKey` di `config.json`, restart server
PDF → JPG	Pasang Poppler; set `POPPLER_PATH` ke **folder** berisi `pdftoppm` (mis. `setx POPPLER_PATH "C:\\ProgramData\\chocolatey\\bin"`), buka terminal baru
Office → PDF	Pasang LibreOffice; set `LIBREOFFICE_PATH` ke `soffice.exe`
Hapus background	Cukup `npm install`; bila model tidak lengkap, hapus `node_modules` lalu pasang ulang

Pengaturan di `config.json`: `server.port` (5217), `server.host` (`127.0.0.1`), `gemini.model`, `limits.aiCallsPerDay` (80), dan status tiap fitur (`active`).

Sebelum dipublikasikan ke GitHub: pastikan `config.json` kosong atau tidak ikut ter-commit (`git status`), hapus folder `data/`, dan jangan menyertakan berkas `.env`.

7. Hubungan Antar Bagian

```
public/*.html (1 halaman per fitur) ──fetch──▶ server/index.js (Express
@127.0.0.1:5217)
                                                ├─ routes/*.js ─▶
services/*.js
                                                │    pdfService ·
bgRemoveService · convertService · imageBatchService
                                                │    officeService ·
portfolioService · geminiService · historyService · quotaService
                                                │    binaryFinder /
binaryResolver (Poppler, LibreOffice, ffmpeg)
                                                ├─ offline : sharp · pdf-lib ·
ffmpeg · qrcode (OCR berjalan di browser)
                                                └─ online  : Gemini API ·
Poppler · LibreOffice
main.js (Electron) ─▶ menyiapkan folder userData/data ─▶ menjalankan
createServer() ─▶ membuka jendela aplikasi
```

- **`quotaService`** menghitung semua panggilan Gemini (chat, surat, CV, solver, rangkum, kuis, office) dalam jendela 24 jam dan menyimpannya di `data/quota.json` dengan penulisan atomik.
- **`historyService`** mencatat riwayat operasi (`/api/history`) dan ditampilkan di halaman Riwayat.
- **`geminiService`** membaca `gemini.apiKey` dan model dari config, lalu memanggil REST Gemini; bila key kosong, mengembalikan pesan yang mengarahkan ke `config.json`.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

Buka `http://127.0.0.1:5217/app.html` (menu utama). Kartu bertanda **amber** adalah fitur online; kartu itu terkunci otomatis jika internet putus.

8.1 Fitur Offline (6)

Halaman	Fungsi	Cara pakai
PDF Tools (`pdf.html`)	Gabung, pisah, hapus halaman, putar, urutkan ulang, watermark, gambar → PDF, kompres, nomor halaman, ekstrak halaman, crop	Unggah PDF (hingga 100 MB) → pilih operasi → atur opsi → unduh hasil
Hapus Background Massal (`bg-remove.html`)	Menghapus latar banyak foto	Unggah banyak gambar (maks 25 MB per berkas) → proses → unduh ZIP
Konversi File (`convert.html`)	Gambar (JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF), audio (MP3, WAV, OGG, M4A, FLAC), video (MP4, WebM, MOV, MKV, AVI; 360p/720p/1080p), video → audio, CSV ⇄ JSON	Pilih jenis konversi → pilih format tujuan → unduh
OCR (`ocr.html`)	Teks dari gambar (Tesseract di browser)	Unggah gambar → tunggu proses → salin teks
Kompres & Resize Gambar (`image-batch.html`)	Mengubah lebar maksimum, kualitas, dan format secara massal	Atur lebar, kualitas, format → proses → unduh
QR (`qr.html`)	Membuat dan memindai QR	Ketik teks/URL untuk membuat QR; atau unggah gambar untuk memindai

8.2 Fitur Online (12) — butuh internet; fitur AI butuh API key

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Surat Lamaran AI (`cover-letter.html`)	Membuat surat lamaran	Isi data diri, posisi, dan perusahaan → Buat → salin/unduh

Halaman	Fungsi	Cara pakai
CV Builder AI (`cv.html`)	Menyusun CV	Isi nama, kontak, ringkasan, pendidikan, pengalaman, keahlian, sertifikasi → AI merapikan
Resume ATS AI (`resume.html`)	Resume ramah ATS + **skor kecocokan** dengan lowongan	Isi data dan deskripsi pekerjaan → lihat skor dan saran
Portofolio AI (`portfolio.html`)	Draf website portofolio	Isi profil dan proyek → dapatkan draf situs
AI Word / Excel / PPT (`office.html`)	Membuat berkas `.docx`, `.xlsx`, `.pptx` dari perintah	Pilih tipe (word/excel/ppt) → tulis perintah → unduh berkas
Penyelesai Soal (`solver.html`)	Penjelasan soal matematika/sains (teks atau foto)	Ketik atau unggah foto soal → baca langkah penyelesaian
Perangkum PDF AI (`summarize.html`)	Meringkas dokumen (maks 20 MB)	Unggah PDF/teks → dapatkan ringkasan
Kuis & Flashcard (`quiz.html`)	Soal latihan dari catatan	Tempel catatan → pilih jumlah/jenis → kerjakan
Deteksi AI (`detect.html`)	Memperkirakan gaya teks buatan AI (bukan alat plagiarisme resmi)	Tempel teks → lihat estimasi
AI Chat (`chat.html`)	Tanya jawab dengan Gemini (riwayat percakapan sesi berjalan)	Ketik pertanyaan → kirim
PDF → JPG (`pdf-to-jpg.html`)	Mengubah halaman PDF menjadi gambar	Unggah PDF → unduh gambar (butuh Poppler)
Office → PDF (`office-to-pdf.html`)	Mengubah Word/Excel/PPT menjadi PDF	Unggah berkas → unduh PDF (butuh LibreOffice)

8.3 Halaman Pendukung

Halaman	Fungsi
`index.html`	Layar pembuka/landing aplikasi
`app.html`	Menu utama, panduan singkat, indikator online/offline, tema terang/gelap
`history.html`	Riwayat operasi terakhir

8.4 Endpoint API (untuk pengembang)

`/api/pdf/*` · `/api/bg-remove` · `/api/convert/{image|audio|video|video-to-audio|csv-to-json|json-to-csv}` · `/api/ocr` · `/api/image-batch` · `/api/qr/generate` · `/api/pdf-to-jpg` · `/api/office-to-pdf` · `/api/ai/{cover-letter|cv|resume|portfolio|chat|office|solver|summarize|quiz|detect}` · `/api/history` · `/api/quota`.

8.5 Tips Menjalankan di GitHub

1. Cantumkan di README: *"Isi `gemini.apiKey` sendiri; jangan commit."*
2. Tambahkan tangkapan layar menu utama dan satu fitur AI.
3. Tulis jelas fitur mana yang offline dan mana yang butuh Poppler/LibreOffice.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Produktivitas tidak selalu butuh layanan mahal; sering kali cukup satu aplikasi yang tahu cara menggabungkan PDF, mengecilkan foto, dan menulis draf pertama dokumen Anda. **Toolkit App Public Edition memberi Anda semuanya secara gratis, lokal, dan transparan karena kodenya terbuka.** Clone, jalankan `npm run server`, dan selesaikan pekerjaan administratif Anda sebelum kopi mendingin.